ИВМ «ЛАНЧЕСТЕР–ОСИПОВ»

Проверяемая сила

Количественная оценка военной мощи государств на основе модели Ланчестера–Осипова с измерением законов боя на исторических данных и открытой проверкой прогнозов

Документ 9 · Автореферат научной работы

Предлагаемые научные специальности: 1.2.2 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»; 2.3.1 «Системный анализ, управление и обработка информации, статистика»; 5.5.4 «Международные отношения, глобальные и региональные исследования»

Срез данных: октябрь 2026 г. · Открытые источники
Программа оценки военной мощи государств · проектная документация

Содержание

Для руководителя и инвестора: работа на одной странице.....
1. Общая характеристика работы.....
Актуальность темы.....
Степень разработанности.....
Цель и задачи.....
Объект и предмет исследования.....
Научная новизна.....
Теоретическая и практическая значимость.....
Методология и методы.....
Положения, выносимые на защиту.....
Достоверность и апробация.....
Структура работы.....
2. Основное содержание работы.....
Глава 1. Модели боя и индексы мощи: критический обзор.....
Глава 2. Индекс военной мощи: построение.....
Глава 3. Законы боя на исторических сражениях.....
Глава 4. Проверка на войнах и ошибка модели.....
Глава 5. Дроны, залпы и ПВО.....
Глава 6. Коалиции.....
Глава 7. Монитор очагов.....
Глава 8. Экспертная панель и программный комплекс.....
3. Заключение.....
4. Конкурентная среда в США.....
Список литературы и источников.....
А. Классическая теория боя.....
Б. Проверка моделей боя на исторических данных.....
В. Индексы военной и национальной мощи.....
Г. Дроны, ПВО и современная война.....
Д. Статистические и экспертные методы.....
Е. Источники данных.....
Ж. Хроника событий и конкурентная среда.....

Если номера страниц не видны, нажмите F9 в Word (обновить поле) или правой кнопкой по оглавлению → «Обновить поле».

Для руководителя и инвестора: работа на одной странице

Что сделано. Создан открытый индекс военной мощи государств (ИВМ) и программный комплекс к нему. Это рейтинг 40 государств по 253 показателям с интервалами неопределённости, модель боя, конструктор коалиций, калькулятор ракетных и дроновых ударов против ПВО и монитор очагов конфликтов. Главное отличие от рынка: **каждое утверждение модели проверено на реальных сражениях и войнах по протоколу, зафиксированному до расчёта, а промахи публикуются**.

Вопрос	Ответ
Какую задачу решает	Сравнение военной мощи государств и коалиций для конкретного театра и горизонта, с честной мерой неопределённости, а не одной цифрой рейтинга
Почему сейчас	Мировые военные расходы в 2025 г. — 2,887 трлн $ (рекорд SIPRI), войны 2022–2026 гг. опровергли счётные рейтинги; спрос на проверяемые модели растёт, а лидер ниши TENET ушёл от индекса к ИИ-платформе для аналитиков
Чем лучше конкурентов	Открытые формулы и код; законы боя измерены на 404 сражениях; проверка на 10 войнах 2018–2025 гг.; явная ошибка модели; монитор очагов с AUC 0,96 вне выборки (простой ориентир из границы, истории и прошлого года даёт 0,958 — мы признаём это); конкуренты (Global Firepower, TENET MCI) формулы и проверки не раскрывают
Что уже работает	Расчётное ядро на Python (более 60 автоматических тестов, эталонный тест рейтинга; код закрыт до версии 1.0, рецензентам — по запросу), прототип интерфейса в браузере, 9 отчётов в Word, сбор данных из 30+ открытых источников, протокол экспертной панели Дельфи
Чего пока нет	Охват — 40 государств против 145–170 у конкурентов; данные IISS не лицензированы; 67 «качественных» показателей временно заполнены оценкой ИИ до экспертной панели; нет команды продаж и клиентов
Модель дохода (варианты)	Подписка на платформу; лицензия данных и методики; заказные сценарии и отчёты; обучение (военные вузы, аналитические центры)
Главный риск	Исход войн модель пока предсказывает не лучше равновероятного прогноза — это признано и опубликовано; ценность продукта — в честном балансе сил и сценариях, а не в «предсказании войн»

> **Позиция.** в отличие от рынка, мы не обещаем точного прогноза исходов войн: наша же проверка показала, что открытые данные этого не позволяют. Мы продаём проверяемость — то, что конкуренты обещают, но держат закрытым.

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы

Оценка военной мощи государств нужна военному планированию, внешней политике, оборонной промышленности, страхованию и инвесторам. Распространённые рейтинги (Global Firepower, CINC) складывают количество техники и ресурсов линейно, с непрозрачными или произвольными весами, без учёта качества, готовности, географии, времени, союзников и неопределённости. Войны 2022–2026 гг. показали цену этих ошибок: в рейтинге GFP 2022 г. Россия стояла на 2-м месте, Украина — на 22-м, однако война стала затяжной позиционной; Израиль и Иран в 2025 г. стояли рядом, однако израильская авиация за дни добилась господства в воздухе над Ираном.

Классическая модель Ланчестера–Осипова (1915–1916) задаёт форму связи численности и качества, но её законы плохо подтверждаются историей, а при переносе на уровень государств она теряет экономику, географию, союзы и ядерный фактор. Нужна методика, которая соединяет индекс и модель боя и **проверяет себя на данных**.

Степень разработанности

Модели боя развивались от законов Ланчестера и Осипова к модификациям Хельмболда (1965), Дейчмана (1962), залповой модели Хьюза (1995), трёхсторонним (Kress и др., 2018) и пространственным моделям (Randow и др., 2026). Подгонка к сражениям (Engel, 1954; Bracken, 1995; Fricker, 1998; Lucas, Turkes, 2004) дала противоречивые результаты. Индексы мощи (CINC, Souva MMP, DOE Carroll–Kenkel, Beckley) развивались отдельно от моделей боя. Коммерческие рейтинги (Global Firepower, TENET MCI) закрыты и не публикуют проверок. Связка «индекс → модель боя → проверка вне выборки по зафиксированному протоколу» в найденной литературе отсутствует.

Цель и задачи

Цель — создать открытую, проверяемую методику и программный комплекс количественной оценки военной мощи государств и коалиций, связывающие структурный индекс с моделью боя.

- Разобрать модели боя и индексы мощи, выявить их систематические ошибки.
- Построить индекс из 253 показателей с ролями в модели, нелинейной свёрткой, ядерной осью, проекцией силы и интервалами неопределённости.
- Измерить законы боя (показатель закона, интенсивность, факторы качества, порог воли) на исторических сражениях.
- Проверить модель на войнах 2018–2025 гг. по данным года до войны и оценить её ошибку.
- Разработать модели коалиций, ударов дронов и ракет против ПВО, монитор очагов конфликтов.
- Создать программный комплекс с автоматическими тестами и интерфейсом; методика, формулы и параметры открыты, код ядра закрыт до версии 1.0.

Объект и предмет исследования

Объект — военная мощь государств и коалиций. **Предмет** — математические модели и методы её количественной оценки и их проверка на исторических данных.

Научная новизна

- **Логарифмическая форма закона Ланчестера как правило весов индекса:** $\ln F = \ln Q + \alpha \cdot \ln N$, где α измерен на сражениях, а не взят из учебника; каждому из 253 показателей назначена роль в уравнениях боя.
- **Измерение законов боя на 404 сражениях 1900–1973 гг. (CDB90) по протоколам, зафиксированным до расчёта:** предрегистрированная $\alpha = 0{,}65$ [0,46; 0,84] отвергает и квадратичный, и линейный закон, а правило принятия «оценка в [1; 2]» не выполнено; разведочная поправка на боевую эффективность даёт 0,98 [0,80; 1,18], но она вне протокола и для вывода не используется; форма $p + q = 1$ отвергнута для интенсивности боя ($p + q = 0{,}62$ [0,55; 0,70]).
- **Факторы качества в единицах численного перевеса:** ступень превосходства в руководстве равна перевесу в ≈ 9 раз, в морали ≈ 6, в снабжении ≈ 2,3, в разведке ≈ 2,2 (верхние оценки: коды проставлены после событий).
- **Порог воли с цензурированием:** медиана потерь, при которых сторона прекращает бой, — 16% [14; 18]; ступень морали поднимает порог в 1,29 раза. Независимый опрос (Podobnik и др., 2025) даёт медиану допустимых потерь 10%.
- **Коэффициент обороны конкретной войны по отношению её потерь** (Россия против Украины — 1,7 по Oryx 2024–2025 гг.) и **явная ошибка модели $\sigma = 2{,}0$**, откалиброванная по 10 войнам.
- **Первая, насколько известно, проверка вне выборки гипотезы «войну дронов решает глубина производства»** — гипотеза не подтверждена.
- **Открытый журнал отрицательных результатов:** калибровка, качество по годам, модель ударов, дроны — всё, что не улучшило прогноз, опубликовано с причинами.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретически работа уточняет область применимости законов Ланчестера: предрегистрированная оценка отвергает оба классических закона на CDB90, а разведочная поправка на эффективность даёт почти линейный результат (вне протокола); интенсивность боя растёт медленнее численности. Работа даёт измеримые множители качества. Практически — программный комплекс для сравнения государств и коалиций, сценариев войн, оценки ПВО и мониторинга очагов; методика применима в военных вузах, аналитических центрах, оборонной промышленности и страховании политических рисков.

Методология и методы

Системный анализ; дифференциальные уравнения боя; функция CES; метод Монте-Карло; регрессия и цензурированные модели (логнормальная модель порога); оценка вероятностных прогнозов логарифмической мерой (Gneiting, Raftery, 2007); перекрёстная проверка с исключением одного случая; индексы чувствительности Соболя; метод Дельфи с весами Кука; логистическая регрессия для прогноза конфликтов; обработка данных открытых источников. **Правило работы:** протокол каждой проверки фиксируется коммитом в git до расчёта; менять протокол после расчёта нельзя.

Положения, выносимые на защиту

- Индекс военной мощи, в котором показатели входят в формулы по ролям уравнений боя, а столпы свёртываются функцией CES, устраняет систематические ошибки счётных рейтингов: компенсацию «слабого звена», суммирование ядерного оружия с обычными силами, игнорирование удалённости и неопределённости.

- На сражениях 1900–1973 гг. предрегистрированная оценка α = 0,65 отвергает оба классических закона, а правило принятия [1; 2] не выполнено; разведочная поправка на эффективность даёт почти линейный результат (α ≈ 0,97), но вне протокола и для вывода не используется; интенсивность боя растёт медленнее численности (p + q ≈ 0,62).
- Качество войск (руководство, мораль, снабжение, разведка) по силе эквивалентно многократному численному перевесу и должно входить в индекс множителями, а не слагаемыми.
- Бой заканчивается сломом воли при медианных потерях около 16%, а не уничтожением; порог — сценарный параметр (сражение — 16%, кампания — 40%).
- Соотношение сил по индексу из открытых данных не предсказывает исход войн лучше равновероятного прогноза; честная модель обязана включать явную ошибку (σ = 2,0) и публиковать это.
- Вероятность вооружённого конфликта в паре государств определяют соседство, история и институты (AUC 0,96 вне выборки; почти столько же, 0,958, даёт простой ориентир из границы, истории и прошлого года), а не баланс военной мощи.
- Открытые признаки страны (ВВП на душу, демократия, механизация) объясняют пятую часть обмена потерями в сражениях 1900–1973 гг., но не переносятся на межгосударственные столкновения 1989–2024 гг. (UCDP GED: Спирмен +0,25 при интервале от −0,60 до +0,63, 24 случая).

Достоверность и апробация

Достоверность обеспечена: открытыми формулами, параметрами и протоколами, данными с манифестом хешей (код ядра закрыт до версии 1.0, рецензентам — по запросу); более чем 60 автоматическими тестами (проверка формул, модели боя, панели, калибровки) с запуском в GitHub Actions; сверкой расчёта в браузере с расчётом ядра; протоколами, зафиксированными до расчёта (коммиты 567224b, 65e1a59, 5ed015a, f2a1a3c, 67504ee, cb72541, 061ed46 и др.); публикацией отрицательных результатов. Материалы оформлены в 9 отчётах (документы 1–9) и интерактивном прототипе.

Структура работы

Работа состоит из введения, восьми глав (обзор и критика моделей; индекс; законы боя на сражениях; проверка на войнах; дроны и ПВО; коалиции; монитор очагов; экспертная панель и программный комплекс), заключения, списка литературы и приложений (каталог 253 показателей, протоколы проверок, данные).

2. Основное содержание работы

Глава 1. Модели боя и индексы мощи: критический обзор

Рассмотрены законы Ланчестера и Осипова (линейный, квадратичный, логарифмический), модификации Хельмболда, Дейчмана, Хьюза, трёхсторонний бой, и 13 индексов и методов оценки мощи (Global Firepower, CINC, Lowy, BICC, Heritage, Souva, DOE, Beckley, Credit Suisse, QJM/TNDM Дюпюи, WEI/WUV и метод «потенциал–антипотенциал», отечественный метод боевых потенциалов). Общие ошибки: подсчёт «штук» без качества и готовности, двойной учёт бюджета и купленной техники, суммирование ядерного оружия с обычными силами, линейная свёртка, непроверенные веса, точечные оценки без интервалов, игнорирование географии, времени и союзников.

Глава 2. Индекс военной мощи: построение

253 показателя сгруппированы в 12 столпов (сухопутные войска, ВВС и ПВО, ВМС, стратегические силы, космос и управление, личный состав, экономика, ОПК, логистика, география, союзы, управление и опыт). Каждому показателю назначена роль: N — численность (41), Q — качество (57), M — множитель (35), S — устойчивость (81), P — проекция (13), G — сдерживание (11), C — контекст (15).

```
(1) Нормировка счётных величин:  x̃ = lg(x) на шкале трёх порядков ниже лидера выборки
(2) Боевой столп (суша, воздух, море):
    P_d = (α·Σw·x̃[N] + Σw·x̃[Q,M] + Σw·x̃[прочие]) / (α·Σw[N] + Σw[Q,M] + Σw[прочие])
    — логарифмическая форма закона Ланчестера  ln F = ln Q + α·ln N
(3) Свёртка столпов (CES):  ИВМ = (Σ ω_p · P_p^ρ)^(1/ρ),  ρ = 0,5
    ρ = 1 — сумма; ρ → 0 — геометрическое среднее; ρ < 0 — «слабое звено»
(4) Ядерная ось: класс 0–4 вне свёртки; режимы «ось», «столп», «множитель» (1 +
0,3·P_STR)/1,3
(5) Проекция силы (Боулдинг):  ИВМ(D) = ИВМ · e^(−D/λ),  λ = λ₀ + λ₁·P̄[роль P]
(6) Перевод в условные единицы мощи:  M = exp(κ·ИВМ/100),  κ = 2,6·ln 10 ≈ 6,0
```

Неопределённость: каждому наблюдению присвоен класс достоверности (A–D) и погрешность σ; метод Монте-Карло (1 000 прогонов) варьирует данные, веса (× LogN(0; 0,15²)), ρ ∈ [0,3; 0,7] и α ∈ [0,8; 1,2]; результат — интервал ИВМ и диапазон мест. Пилот: 40 государств (20 держав и 20 участников очагов), 215 показателей в индексе, срез заполнен на 83,9% (без временной оценки ИИ — 57,4%). Итог: США 79,6 [77,2; 80,0], Китай 75,5, Россия 70,4; ранговая корреляция с экспертной оценкой 8 государств — 0,81. Чувствительность (Соболь): структура модели — 0,36 разброса, данные — 0,34.

Глава 3. Законы боя на исторических сражениях

Материал — база CDB90 армии США: 404 сражения 1900–1973 гг. с численностью, потерями, длительностью и экспертными факторами составителей. Все расчёты — по протоколам, зафиксированным до расчёта.

```
(7) Обобщённая модель боя:  dA/dt = −a · A^(1−α/2) · B^(α/2) + r_A(t)
                            dB/dt = −b · B^(1−α/2) · A^(α/2) + r_B(t)
    инвариант без подкреплений:  b·A^α − a·B^α = const
(8) Требуемое соотношение сил:  R = (e_B · d / e_A)^(1/α)
(9) Интенсивность боя:  ln(L/T) = c + p·ln N_противника + q·ln N_свои
(10) Множитель фактора в единицах перевеса:  экв = exp(β_фактор / β_ln(N_A/N_B))
(11) Порог воли (цензурированная логнормальная модель):  ln m* ~ N(μ, s²),
     наблюдаемые потери f — нижняя граница порога для устоявшей стороны
```

Результат	Значение	Вывод
Показатель закона α (по протоколу)	0,65 [0,46; 0,84]	квадратичный закон (α = 2) отвергнут

Результат	Значение	Вывод
α с поправкой на эффективность	0,98 [0,80; 1,18]	разведочная оценка, вне протокола; почти линейный закон
Интенсивность: p, q, p + q	0,16; 0,46; 0,62 [0,55; 0,70]	удвоение обеих сторон → потери в сутки × 1,54, а не × 2: в бою участвует часть сил
Руководство / мораль / снабжение / разведка	≈ 9 / 6 / 2,3 / 2,2 раза перевеса	качество важнее численности (верхние оценки)
Нападающие побеждают	68% сражений	соотношение сил почти не улучшает прогноз
Порог воли m*, медиана	16% [14; 18]	бой кончается сломом воли
Ступень морали	порог × 1,29 [1,12; 1,48]	мораль поднимает стойкость

Глава 4. Проверка на войнах и ошибка модели

Калибровка по 5 войнам 2020–2026 гг. (1 350 сочетаний параметров, перекрёстная проверка): параметры, лучшие в выборке, хуже умолчаний на отложенных войнах (−31,7 против −19,6) — умолчания сохранены; общего к нет ни при одном α. **Расширенная проверка на 10 войнах 2018–2025 гг.** по реестру UCDP с индексом по данным года до войны (72 одинаковых показателя): все варианты модели хуже равновероятного прогноза (−14,6); принят вариант θC (α = 1,0; d = 1,3 / 1,0 / 1,0). **Ошибка модели:** σ = 2,0 в вероятности того, что перевеса хватает:

```
(12) P(перевеса хватает) = Φ( ln(r ÷ R) / σ ),  σ = 2,0
(13) Логарифмическая оценка прогноза:  S = Σ ln p(наблюдённого исхода)
```

Коэффициент обороны войны России против Украины по отношению потерь техники Oryx 2024–2025 гг. — d = 1,7. Сценарий «Россия против Украины» даёт соотношение 1,68 : 1 при требуемых 1,70 : 1 — позиционная война, что совпадает с действительностью (но не является независимой проверкой). **Качество по годам** (расходы на военнослужащего, образование) и **отдельная модель ударных кампаний** прогноз не улучшили — результаты опубликованы.

Глава 5. Дроны, залпы и ПВО

```
(14) Залповая модель Хьюза:  ΔB = (a·A − y_B·B) / w_B,   ΔA = (b·B − y_A·A) / w_A
(15) Насыщение ПВО:  доля прорыва = (1−f)·(1−p)^n + f·(1−p)^(n+1),  k̄ = n + f
     (целые перехватчики, равномерное распределение — оптимальное по arXiv 2608.31143)
(16) Гипотеза о дронах:  ln r_t = c + b·x_t,  x_t = ln(выпуск Украины ÷ выпуск России)
```

Проверка гипотезы «войну дронов решает глубина производства» (Gogerty, 2026) по протоколу 061ed46: отношение потерь техники России и Украины по годам — 3,20; 2,31; 2,41; 1,16. Между 2023 и 2024 гг. относительный выпуск Украины упал (x с 1,74 до 0,38), а отношение потерь не изменилось (b ≈ −0,03); прогноз на 2025 г. — 2,38 при факте 1,16, направление неверно. **Гипотеза не поддержана.** Литература (RUSI, 2025; Defence Studies, 2026) указывает на лучшие входы: долетает до цели 20–40% дронов, около 90% парка расходуется за год.

Глава 6. Коалиции

```
(17) F_коал(t) = F_свои + Σ_j ρ_j · s_j · F_j · e^(−D_j/λ_j) · g(t − τ_j)
```

ρ — надёжность союзника (классы обязательств A–F: от договора о коллективной обороне до неформальной оси), s — доля сил на театр, τ — задержка вступления. Типы вклада: войска, снабжение, разведка, территория, финансы. В коалиционных сценариях используется «автономная мощь» без столпа союзов, чтобы не учитывать союзников дважды. Сценарии: Россия

против Украины (1,68 : 1 при требуемых 1,70); Израиль и США против Ирана (6,84 : 1 при 1,30); Прибалтика (окно перевеса нападающего — сутки 0–7, затем перевес НАТО).

Глава 7. Монитор очагов

780 пар из 40 государств × 2016–2025 гг., исход — вооружённый конфликт по UCDP, признаки прошлого года. Модель «соседство, расстояние, история, конфликт в прошлом году, демократия (V-Dem), союз» — **AUC 0,96 вне выборки** (5 460 прогнозов, 38 конфликтов; простой ориентир «граница + история + конфликт в прошлом году» даёт 0,958, выигрыш полной модели +1,28 меньше порога 2 — правило приёма не выполнено); начала новых конфликтов — AUC 0,75 (8 случаев). Показатели военной мощи прогноз не улучшают (−68,6 против −66,7) и в монитор не входят. Прогноз на 2026 г. опубликован в прототипе.

Глава 8. Экспертная панель и программный комплекс

Панель Дельфи: 67 вопросов в 9 модулях компетенции, шкалы 0–4 с наблюдаемыми якорями или числа с 80%-м интервалом; коэффициент компетентности Кк ≥ 0,5; исключение оценок страны гражданства; консенсус — межквартильный размах; согласованность — W Кендалла; калибровка Кука по 12 контрольным вопросам. До итога панели 67 показателей заполнены временной оценкой ИИ (низший класс достоверности, расчёт без неё публикуется рядом).

Программный комплекс: сбор данных из 30+ открытых источников (Python), расчётное ядро `core/lanmil` (нормировка, импутация, индекс, Монте-Карло, модель боя, коалиции, залпы, проверка, чувствительность), более 60 автоматических тестов в GitHub Actions, единый файл параметров ядра и прототипа с самопроверкой, интерактивный прототип (рейтинг, профиль, сравнение, модель боя, залпы и ПВО, коалиции, монитор очагов, методика, каталог), генераторы отчётов Word и Excel.

3. Заключение

Основные выводы

- Счётные рейтинги систематически ошибаются; индекс с ролями показателей, нелинейной свёрткой, ядерной осью, проекцией и интервалами устраняет эти ошибки по построению.
- Квадратичный закон Ланчестера историей не подтверждается: предрегистрированная α = 0,65 отвергает и линейный закон (правило [1; 2] не выполнено); разведочная поправка на эффективность даёт почти линейный результат (0,97), но вне протокола; интенсивность боя растёт медленнее численности.
- Качество войск (руководство, мораль, снабжение, разведка) по силе равно многократному численному перевесу; бой заканчивается сломом воли при потерях около 16%.
- Из открытых данных соотношение сил не предсказывает исход войн лучше равновероятного прогноза; модель должна нести явную ошибку, и это нужно говорить заказчику прямо.
- Войну начинают не самые сильные: вероятность конфликта определяют география, история и институты.
- Простая связь «выпуск дронов → отношение потерь» не подтверждается; нужны измеримые входы: расход, доля долетевших, потери от РЭБ.

Ограничения

Охват — 40 государств; без лицензионных данных IISS; 67 показателей качества временно заполнены оценкой ИИ; проверочных войн мало (5–10), что ограничивает калибровку; факторы CDB90 проставлены после событий и дают верхние оценки; данные о потерях в идущих войнах смещены источниками.

Перспективы

- Открытый журнал прогнозов: первый — помесячные потери России и Украины на IV квартал 2026 г., фиксация до начала периода.
- Экспертная панель Дельфи вместо оценки ИИ; расширение до 150+ государств.
- Модель истощения с дронами на измеримых входах; эшелонированная ПВО (ракеты + дроны-перехватчики).
- Поправка данных о потерях на смещение источников (метод Radford и др., 2023); проверка d войны на WarSpotting.
- Платформа (FastAPI, React), публичный сайт на двух языках, DOI данных и препринт по сражениям CDB90.

4. Конкурентная среда в США

Ниже — организации США, ближайшие к ИВМ по задаче. Отдельно указаны важные игроки вне США. Данные — с сайтов организаций и из прессы на 13.10.2026.

Организация	Продукт	Сильные стороны	Слабые стороны	Наше отличие
Global Firepower (Вирджин, Юта)	рейтинг 145 стран, 60+ факторов	охват, известность, ежегодность	формула закрыта, нет интервалов и проверки; в 2022 г. счётный разрыв России и Украины не оправдался	открытые формулы, интервалы, проверка на войнах
TENET Intelligence (Арлингтон)	MCI: 150+ стран, 200+ показателей; с 2026 г. — платформа SAGE	консультативный совет (экс-командующий НАТО, экс-руководители разведки), отзывы клиентов	ядро закрыто; квадратичный закон не проверен; журнал прогнозов закрыт; 29 из 50 адресов карты сайта — 404	закон боя измерен; проверки и промахи открыты
Heritage Foundation	Index of U.S. Military Strength	авторитет, экспертиза	только вооружённые силы США, качественная шкала	сравнение государств и коалиций
Verisk (Maplecroft)	Predictive War Index (май 2026): вероятность войны в стране на 12 мес.	бренд риск-моделирования, клиенты — банки и страховщики	машинное обучение без опубликованной проверки; обучен на 1995–2022 гг.	монитор очагов с опубликованной AUC 0,96 вне выборки и протоколом
Rhombus Power	Guardian: ИИ-поддержка решений и раннее предупреждение (BBC США)	доступ к заказчику — Пентагону	закрытость, оборонный контур	открытая методика для гражданского и экспертного рынка
Академические проекты США (COW/CINC; Souva MMP; DOE Carroll–Kenkel)	открытые наборы данных и меры мощи	рецензируемость, длинные ряды	нет продукта, сценариев, интерфейса	продукт на проверенной методике

Вне США	Чем важен
IISS Military Balance+ (Великобритания)	главный источник данных о вооружённых силах; лицензия нужна для расширения охвата
Janes (Великобритания)	базы данных по 40 тыс. воинских частей; эталон рынка данных
GlobalMilitary.net — ATLAS Index (страна не установлена)	169–170 стран, опубликованы веса, пример расчёта и таблица чувствительности — ближайший к нам по открытости рейтинг, но без модели боя и проверки на войнах
VIEWS (Норвегия, Швеция), ACLED	открытые системы раннего предупреждения о насилии; ориентир для монитора очагов
Hadean (Великобритания)	ИИ-симуляции боя, раунд около 15 млн $ (2025–2026), инвестор — Booz Allen Ventures

> **Вывод для инвестора.** рынок разделён: рейтинги — открытые, но без проверки; платформы оборонной аналитики — закрытые и дорогие. Ниша «открытый проверяемый индекс с моделью боя» свободна. Спрос подтверждают запросы BBC США (WarMatrix — сценарии в 10 000 раз быстрее реального времени) и выход страховщиков в моделирование войн.

Список литературы и источников

А. Классическая теория боя

1. Осипов М. Влияние численности сражающихся сторон на их потери // Военный сборник. 1915. № 6–10.
2. Lanchester F. W. Aircraft in Warfare: The Dawn of the Fourth Arm. London: Constable, 1916.
3. Engel J. H. A verification of Lanchester's law // Journal of the Operations Research Society of America. 1954. Vol. 2, № 2. P. 163–171.
4. Deitchman S. J. A Lanchester model of guerrilla warfare // Operations Research. 1962. Vol. 10, № 6. P. 818–827.
5. Helmbold R. L. A modification of Lanchester's equations // Operations Research. 1965. Vol. 13, № 5. P. 857–859.
6. Schaffer M. B. Lanchester Models of Guerrilla Engagements. RAND RM-5053-ARPA, 1967.
7. Boulding K. E. Conflict and Defense: A General Theory. New York: Harper, 1962.
8. Snyder G. H. The balance of power and the balance of terror // Seabury P. (ed.) The Balance of Power. San Francisco: Chandler, 1965.
9. Dupuy T. N. Numbers, Predictions and War. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1979.
10. Hughes W. P. A salvo model of warships in missile combat used to evaluate their staying power // Naval Research Logistics. 1995. Vol. 42, № 2. P. 267–289.
11. Kress M., Caulkins J. P., Feichtinger G., Grass D., Seidl A. Lanchester model for three-way combat // European Journal of Operational Research. 2018. Vol. 264, № 1. P. 46–54.
12. Coulson S. Lanchester modelling of intelligence in combat // IMA Journal of Management Mathematics. 2019. Vol. 30, № 2. P. 149.
13. Atkinson M. P., Kress M., MacKay N. J. Targeting, deployment, and loss-tolerance in Lanchester engagements // Operations Research. 2021. doi 10.1287/opre.2020.2022.
14. Шумов В. В. Учёт психологических факторов в моделях боя (конфликта) // Компьютерные исследования и моделирование. 2016. Т. 8, № 6. С. 951–964.
15. Мицкевич. Методические материалы: соотношение родов войск, модель Осипова–Ланчестера. Минск: БГУИР.
16. Шлейко. Метод оценки эффективности огневого поражения // Вестник КазНУ.
17. Юсупов Р. М., Иванов. Российские математические модели боевых действий начала XX века // Информатика и автоматизация. 2023.
18. Боевые возможности // Большая российская энциклопедия (bigenc.ru).

Б. Проверка моделей боя на исторических данных

19. Bracken J. Lanchester models of the Ardennes campaign // Naval Research Logistics. 1995. Vol. 42, № 4. P. 559–577.
20. Clemens S. C. The application of Lanchester models to the Battle of Kursk. 1997.
21. Fricker R. D. Attrition models of the Ardennes campaign // Naval Research Logistics. 1998. Vol. 45, № 1. P. 1–22.
22. Hartley D. S. Predicting Combat Effects. Linthicum: INFORMS, 2001.
23. Helmbold R. L. Historical support for a mixed law Lanchestrian attrition model: Helmbold's ratio. OSTI 5087936.
24. Lucas T. W., Turkes T. Fitting Lanchester equations to the battles of Kursk and Ardennes // Naval Research Logistics. 2004. Vol. 51, № 1. P. 95–116.
25. Fitting Lanchester and Other Equations to the Battle of Kursk. DTIC ADA378391.
26. Rubio-Campillo X. Model selection in historical research using Approximate Bayesian Computation // PLoS ONE. 2016. Vol. 11, № 1. e0146491.
27. Plowes N. J. R., Adams E. S. An empirical test of Lanchester's square law: mortality during battles of the fire ant Solenopsis invicta // Proceedings of the Royal Society B. 2005. PMC1559866.

28. Concepts Analysis Agency. CDB90: Database of Battles. US Army, 1990 (версия jrnold/cdb90, лицензия ODC-By).
29. Chung D., Jeong B. Analyzing Russia–Ukraine war patterns based on Lanchester model using SINDy algorithm // Mathematics. 2024. Vol. 12, № 6. 851. doi 10.3390/math12060851.
30. The Least Action-Augmented Lanchester Model. arXiv 2512.15058, 2025.
31. Aggregate combat modeling using high-resolution simulation: the «meeting engagement» scenario as a case study. arXiv 2607.15312, 2026.

В. Индексы военной и национальной мощи

32. Singer J. D., Bremer S., Stuckey J. Capability distribution, uncertainty, and major power war, 1820–1965 // Russett B. (ed.) Peace, War, and Numbers. Beverly Hills: Sage, 1972. (индекс CINC, проект Correlates of War)
33. Carroll R. J., Kenkel B. Prediction, proxies, and power // American Journal of Political Science. 2019. Vol. 63, № 3. P. 577–593.
34. Beckley M. The power of nations: measuring what matters // International Security. 2018. Vol. 43, № 2. P. 7–44.
35. Souva M. Material military power: a country-year measure of military power, 1865–2019 // Journal of Peace Research. 2023. Vol. 60, № 6. P. 1002–1009.
36. Global Firepower. 2026 Military Strength Ranking (globalfirepower.com).
37. Lowy Institute. Asia Power Index 2025: Key Findings.
38. BICC. Global Militarization Index 2025.
39. The Heritage Foundation. 2026 Index of U.S. Military Strength.
40. Credit Suisse Research Institute. The End of Globalization or a more Multipolar World? 2015.
41. GlobalMilitary.net. ATLAS Index: Military Rankings Methodology (2026).
42. Saaty T. L. The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill, 1980.
43. Antipotential-potential method and weapon scores. DTIC ADA295844.
44. The Dupuy Institute. Scoring weapons and aggregation in Trevor Dupuy's combat models. 2018.
45. Ben-Haim Y. WEI–WUV and info-gap robustness. Technion.
46. Vox Ukraine. Global Firepower — a «military ranking» without verified facts or transparent methodology. 2025.

Г. Дроны, ПВО и современная война

47. Watling J., Reynolds N. Tactical Developments During the Third Year of the Russo-Ukrainian War. London: RUSI, February 2025.
48. Plichta M. Precise mass in action: assessing Ukraine's one-way attack drone campaign // The RUSI Journal. 2025. Vol. 170, № 4. P. 42–48.
49. Berthelsen E. Innovating at the pace of relevance: the case of Ukrainian unmanned systems // Defence Studies. 2026. doi 10.1080/14702436.2026.2692416.
50. Randow C., Allaire R. H., Mastroberardino A., Luo R. Modeling drone swarms with a PDE extension of Lanchester's laws // Journal of Defense Modeling and Simulation. 2026. doi 10.1177/15485129261436073.
51. Gogerty N. From Square Law to Swarm Law: A Drone-extended Lanchester Model and the New Mathematics of Attrition across Eight Conflicts. SSRN 6881358, 2026.
52. Pokorny L. The Economics of Asymmetric Attrition: A Quantitative Analysis of Low-Cost Drone Warfare in the Ukraine and Iranian Shahed Programs (2022–2026). Zenodo, 2026. doi 10.5281/zenodo.18919501.
53. On the problem of assigning multiple interceptors over multiple aerial threats. arXiv 2608.31143, 2026.
54. Scaling and Trade-offs in Multi-agent Autonomous Systems. arXiv 2603.10743, 2026.
55. Modeling Large-Scale Adversarial Swarm Engagements using Optimal Control. arXiv 2602.23323, 2026.

56. Forecasting Russian Equipment Losses Using Time Series and Deep Learning Models. arXiv 2509.07813, 2025.
57. Radford B. J., Dai Y., Stoehr N., Schein A., Fernández M., Sajid H. Estimating conflict losses and reporting biases // PNAS. 2023. Vol. 120, № 34. e2307372120.
58. Podobnik B., Medvidovic L., Wild D., Boccaletti S. Empirical study and model of warfare dynamics: willingness to risk // Chaos. 2025. doi 10.1063/5.0277615.

Д. Статистические и экспертные методы

59. Dalkey N., Helmer O. An experimental application of the Delphi method to the use of experts // Management Science. 1963. Vol. 9, № 3. P. 458–467.
60. Kendall M. G., Babington Smith B. The problem of m rankings // Annals of Mathematical Statistics. 1939. Vol. 10, № 3. P. 275–287.
61. Cooke R. M. Experts in Uncertainty: Opinion and Subjective Probability in Science. Oxford University Press, 1991.
62. Sobol' I. M. Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates // Mathematics and Computers in Simulation. 2001. Vol. 55. P. 271–280.
63. Saltelli A. et al. Global Sensitivity Analysis: The Primer. Chichester: Wiley, 2008.
64. Gneiting T., Raftery A. E. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation // Journal of the American Statistical Association. 2007. Vol. 102, № 477. P. 359–378.

Е. Источники данных

65. SIPRI Military Expenditure Database; SIPRI Fact Sheet «Trends in World Military Expenditure, 2025» (апрель 2026); SIPRI Top-100 (декабрь 2025); SIPRI Yearbook 2026, гл. 8 «World nuclear forces»; SIPRI Arms Transfers Database (октябрь 2026).
66. IISS. The Military Balance 2024–2026.
67. World Bank: World Development Indicators, Worldwide Governance Indicators, Human Capital Index, Data360, Climate Change Knowledge Portal (CRU TS 4.08).
68. IMF. World Economic Outlook (DataMapper).
69. Our World in Data (Energy Institute Statistical Review); UN World Population Prospects 2024.
70. CIA World Factbook; UCS Satellite Database (май 2023).
71. Gleditsch N. P. et al. Armed conflict 1946–2001: a new dataset // Journal of Peace Research. 2002. Vol. 39, № 5. P. 615–637; UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset, версия 26.1.
72. Leeds B. A. et al. Alliance Treaty Obligations and Provisions, 1815–1944 // International Interactions. 2002. Vol. 28, № 3. P. 237–260; ATOP 5.1.
73. Coppedge M. et al. V-Dem Dataset; Teorell J. et al. Quality of Government Standard Dataset (январь 2026); World Values Survey / European Values Study.
74. Bjørnskov C., Rode M. Regime types and regime change: a new dataset on democracy, coups, and political institutions // Review of International Organizations. 2020. Vol. 15. P. 531–551.
75. Nunn N., Puga D. Ruggedness: the blessing of bad geography in Africa // Review of Economics and Statistics. 2012. Vol. 94, № 1. P. 20–36.
76. Transparency International CPI 2025; WIPO Global Innovation Index 2025; worldsteel; FAS Nuclear Notebook; ITU Global Cybersecurity Index 2024.
77. OOH — Uniformed Personnel Contributions; USGS Mineral Commodity Summaries 2026; FAOSTAT; Secure World Foundation «Global Counterspace Capabilities» (2025); CSIS Missile Threat.
78. Natural Earth; TeleGeography Submarine Cable Map; U.S. EIA «World Oil Transit Chokepoints»; OurAirports; UNCTADstat; UNESCO UIS; CSET «The Global Distribution of STEM Graduates» (2023); UNIDO.
79. Oryx. Documenting Russian/Ukrainian Equipment Losses (снимки Internet Archive Wayback Machine, 2022–2026); WarSpotting.
80. Википедия: таблицы вооружений вооружённых сил и список стран с зарубежными базами (данные IISS, GFP, Oryx в примечаниях).

Ж. Хроника событий и конкурентная среда

81. Britannica «2026 Iran war»; CFR Global Conflict Tracker; International Crisis Group; ISW; Reuters, AP, Al Jazeera, PBS, Fortune, Financial Times — хроника 2025–2026 гг.
82. TENET Intelligence: A Quantitative Framework for Modern Military Power: The TENET MCI; Force Size vs. Force Quality; Forecast Record (tenetintel.com, 2025–2026; копии — Wayback Machine).
83. Verisk Maplecroft. Predictive War Index (май 2026) // Fortune. 14.06.2026.
84. Rhombus Power. Guardian (rhombuspower.com; Federal News Network, 2023).
85. Johns Hopkins APL. GenWar Lab (2025); U.S. Air Force RFI «WarMatrix Ecosystem» (2025).
86. VIEWS — Violence & Impacts Early-Warning System (PRIO, Uppsala University); ACLED Conflict Index 2026.

Всего источников: 86. Ссылки на страницы и наборы данных — в документах 1–8 и в docs/*.md проекта.